PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL III

INSTALASI XINU

Oleh:

Christian Felix Saliman Sugiono (2311104031)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

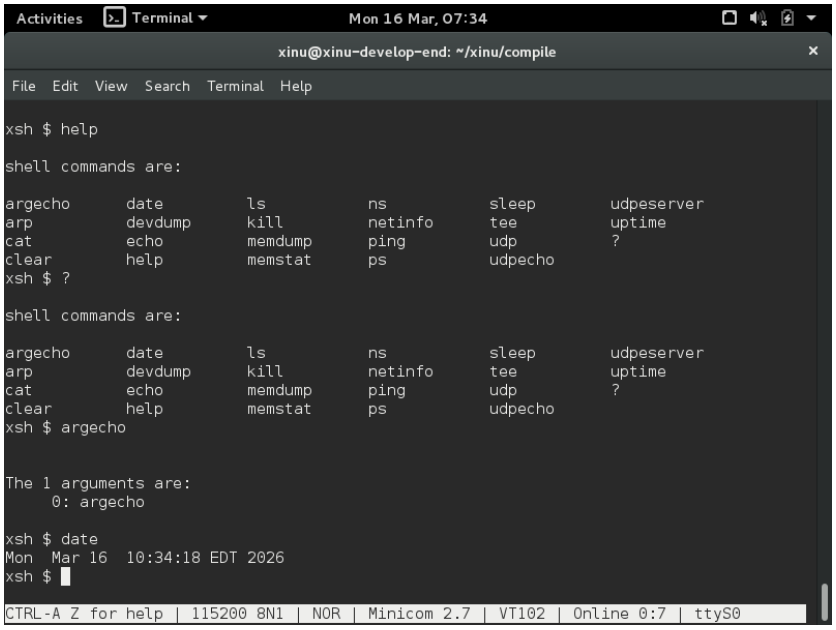
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

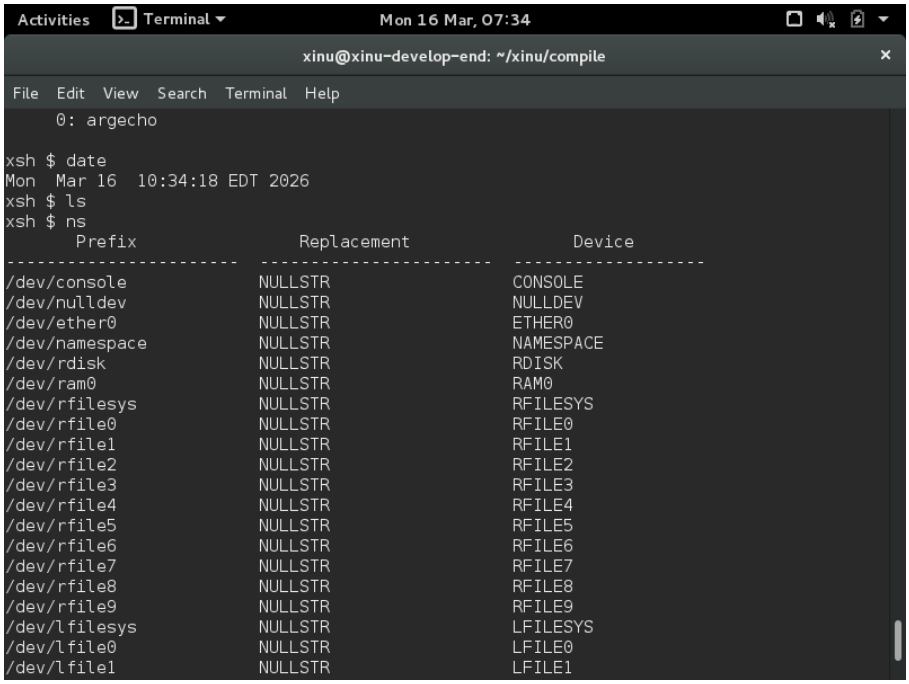
2026

JURNAL

1. Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!
   Contoh penjelasan: Perintah “help” => untuk menampilkan semua perintah pada Xinu



   Gambar diatas menunjukan perintah help atau ? : Berfungsi untuk menampilkan daftar semua perintah yang tersedia dan dapat dieksekusi pada shell Xinu.
   Lalu ada juga perintah argecho : Mirip dengan perintah echo, namun khusus digunakan untuk mengembalikan/menampilkan jumlah argumen yang diinputkan pengguna beserta indeks nilai argumen tersebut.
   Dan juga ada perintah date yang dimana sistem mengembalikan informasi tanggal, hari, dan waktu saat ini pada system.



ns (Namespace) : Berfungsi untuk menampilkan tabel direktori *namespace*. Tabel ini menunjukkan pemetaan awalan (*Prefix*) virtual ke nama pengganti (*Replacement*) dan perangkat tujuan (*Device*) di Xinu.

ls (List) : Berfungsi untuk menampilkan daftar file atau isi dari sebuah direktori pada sistem file Xinu (mirip dengan perintah ls pada Linux/Unix). (Tambahan konteks dari gambar: Jika diperhatikan pada Gambar 2, setelah perintah ls dieksekusi, tidak ada output apa-apa dan langsung kembali ke prompt xsh $. Ini menandakan bahwa pada saat itu, direktori atau sistem file yang sedang diakses masih kosong).

```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 07:36
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
NULLSTR                 NULLSTR                 LFILESYS
xsh $ ?

shell commands are:

argecho      date         ls           ns           sleep        udpeserver
arp          devdump      kill         netinfo      tee          uptime
cat          echo         memdump      ping         udp          ?
clear        help         memstat      ps           udpecho
xsh $ sleep 5
xsh $ udpeserver
Entry Iface State    Remote IP    Rem Port Loc Port Pid Pkts
----- ----- ----- --------------- -------- -------- --- ----
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $ arp

ARP cache:
   State Pid    IP Address    Hardware Address
   ----- --- --------------- -----------------
   RESLV      10.  0.  3.  2 52:54:00:12:35:02

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:9 | ttyS0
```

sleep : Berfungsi untuk menunda (jeda) eksekusi terminal atau proses selama beberapa detik sesuai dengan nilai argumen yang diberikan (contoh: sleep 5 akan memberi jeda selama 5 detik).

arp : Berfungsi untuk menampilkan tabel ARP cache (Address Resolution Protocol), yaitu daftar pemetaan antara alamat IP (Internet Protocol) dengan alamat perangkat keras (Hardware/MAC Address).

```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 07:36
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help

xsh $ devdump
Device     Name     Minor
------ ------------ -----
   0   CONSOLE        0
   1   NULLDEV        0
   2   ETHER0         0
   3   NAMESPACE      0
   4   RDISK          0
   5   RAM0           0
   6   RFILESYS       0
   7   RFILE0         0
   8   RFILE1         1
   9   RFILE2         2
  10   RFILE3         3
  11   RFILE4         4
  12   RFILE5         5
  13   RFILE6         6
  14   RFILE7         7
  15   RFILE8         8
  16   RFILE9         9
  17   LFILESYS       0
  18   LFILE0         0
  19   LFILE1         1
  20   LFILE2         2
  21   LFILE3         3
  22   LFILE4         4
  23   LFILE5         5
```

devdump : Berfungsi untuk memuat dan menampilkan tabel konfigurasi perangkat keras (*device table*) yang dikenali oleh sistem Xinu, menampilkan Device ID, nama perangkat (seperti CONSOLE, ETHER0, RDISK), dan *minor number*.

```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 07:37
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
xsh $ ?

shell commands are:

argecho      date         ls           ns           sleep        udpeserver
arp          devdump      kill         netinfo      tee          uptime
cat          echo         memdump      ping         udp          ?
clear        help         memstat      ps           udpecho
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4     8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192
 34 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7DE8     8192
xsh $ kill 1
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE90     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192
 36 ps               curr    20    5 0x005FBFFC 0x005FBDE8     8192
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:10 | ttyS0
```

ps (Process Status) : Berfungsi untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan di dalam sistem beserta detail informasinya, seperti Process ID (Pid), Nama proses, Status (*ready, wait, recv, curr*), Prioritas (Prio), serta informasi *Stack*.

```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 07:37
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE90     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192
 36 ps               curr    20    5 0x005FBFFC 0x005FBDE8     8192
xsh $ ?

shell commands are:

argecho      date         ls           ns           sleep        udpeserver
arp          devdump      kill         netinfo      tee          uptime
cat          echo         memdump      ping         udp          ?
clear        help         memstat      ps           udpecho
xsh $ netinfo
   IP address:       10.0.3.15         0x0a00030f
   IP broadcast:     10.0.3.255        0x0a0003ff
   IP prefix:        10.0.3.0          0x0a000300
   Address mask:     255.255.255.0     0xffffff00
   IP router:        10.0.3.2          0x0a000302
   NTP time server:  103.169.192.229   0x67a9c0e5
   DNS server:       192.168.1.1       0xc0a80101
   MAC unicast:      08:00:27:9e:f4:08
   MAC broadcast:    ff:ff:ff:ff:ff:ff
xsh $ uptime
Xinu has been up  11 minute(s)  23 second(s)
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:10 | ttyS0
```

uptime : Berfungsi untuk menampilkan informasi berapa lama (durasi) sistem Xinu OS telah berjalan sejak pertama kali dihidupkan (*booting*).

```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 07:39
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
argecho     date        ls          ns          sleep       udpeserver
arp         devdump     kill        netinfo     tee         uptime
cat         echo        memdump     ping        udp         ?
clear       help        memstat     ps          udpecho
xsh $ echo

xsh $ echo 'hello banjar'
hello banjar
xsh $ ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1
host 192.168.1.1 is alive
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
---------------------------------
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
     86016 bytes (0x00015000) of allocated stack space
   4079336 bytes (0x003e3ee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5079040     0x004d8000
  0x005e8000        57344     0x0000e000
  0x005fa000         4096     0x00001000

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:12 | ttyS0
```

echo : Berfungsi untuk mencetak atau menampilkan kembali teks/string yang diketikkan sebagai argumen ke layar terminal. Contoh: echo 'hello banjar'.

ping : Berfungsi untuk melakukan uji konektivitas jaringan (mengirim paket ICMP *Echo Request*) ke sebuah alamat IP (contoh: ping 192.168.1.1) guna memastikan apakah *host* tujuan aktif atau tidak.

```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 07:40
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help

xsh $ echo 'hello banjar'
hello banjar
xsh $ ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1
host 192.168.1.1 is alive
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
---------------------------------
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
     86016 bytes (0x00015000) of allocated stack space
   4079336 bytes (0x003e3ee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5079040     0x004d8000
  0x005e8000        57344     0x0000e000
  0x005fa000         4096     0x00001000

xsh $ memdump -f 0x00044fc3 64
00044fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000   *................*
00044fd0: 00000000 00000000 00000000 00000000   *................*
00044fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000   *................*
00044ff0: 00000000 00000000 00000000 00000000   *................*
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:13 | ttyS0
```

memstat : Berfungsi untuk menampilkan statistik penggunaan memori fisik pada sistem. Menampilkan rincian ukuran byte dari kode Xinu, alokasi ruang stack, ketersediaan ruang *kernel heap*, serta daftar *Free List* memori.

```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 07:40
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
xsh $ ?

shell commands are:

argecho     date        ls          ns          sleep       udpeserver
arp         devdump     kill        netinfo     tee         uptime
cat         echo        memdump     ping        udp         ?
clear       help        memstat     ps          udpecho
xsh $ udp
Entry Iface State    Remote IP    Rem Port Loc Port Pid Pkts
----- ----- ----- --------------- -------- -------- --- ----
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $ udpecho
Entry Iface State    Remote IP    Rem Port Loc Port Pid Pkts
----- ----- ----- --------------- -------- -------- --- ----
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:14 | ttyS0
```

udp : Berfungsi untuk menampilkan tabel status dari *slot* jaringan untuk koneksi UDP (User Datagram Protocol) yang ada pada sistem.

udpecho : Berfungsi untuk menampilkan tabel *entry slot* yang berkaitan dengan koneksi UDP Echo klien.

```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 07:41
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help

xsh $

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:15 | ttyS0
```

clear : Berfungsi untuk membersihkan tampilan layar terminal dari seluruh teks dan riwayat perintah sebelumnya, sehingga layar kembali bersih.

Lalu ada juga command berikut ini dengan penjelasan berikut ini

kill : Berfungsi untuk menghentikan secara paksa atau mematikan proses tertentu yang sedang berjalan berdasarkan nomor urut proses atau Process ID (PID). Contoh pada gambar: kill 1.

memdump : Berfungsi untuk membedah dan menampilkan isi (dump) dari suatu blok memori dalam format heksadesimal berdasarkan alamat memori tertentu. Biasanya digunakan untuk proses *debugging*.

netinfo : Berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi antarmuka jaringan secara detail, termasuk *IP address, IP broadcast, Address mask, IP router (gateway), NTP server, DNS server*, serta *MAC address*.

devdump : Berfungsi untuk memuat dan menampilkan tabel konfigurasi perangkat keras (*device table*) yang dikenali oleh sistem Xinu, menampilkan Device ID, nama perangkat (seperti CONSOLE, ETHER0, RDISK), dan *minor number*.

udpeserver : Berfungsi untuk menampilkan status *entry slot* dari UDP Echo Server, meliputi IP, port *remote*, port lokal, dan statistik paket.

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini
   A. Berapa jumlah perintah pada Xinu?
      Ada **23** perintah pada xinu
   B. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
      ”?” dan ”Help”
   C. Berapa IP address Xinu?
      10.0.3.15 (terlihat pada gambar ke-6 saat menjalankan perintah netinfo).
   D. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
      Untuk mengetahui Ip adress pada xinu menggunakan perintah netinfo
   E. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?
      192.168.1.1
   F. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?
      Terdapat **6 proses** pada percobaan pertama (prnull, ipout, netin, Main process, shell, ps). *Catatan: Pada screenshot ke-5, setelah kill 1 dieksekusi, jumlahnya menjadi 5 proses karena ipout dimatikan.*
   G. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?
      Proses **prnull** (memiliki prioritas/Prio bernilai 0).
   H. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?
      Main process (memiliki Stack Size paling besar, yaitu 65536).
   I. Proses apa yang berada dalam state current?
      Proses **ps** (statusnya bertuliskan "curr").
   J. Proses apa yang berada dalam state suspend?

Tidak ada. Berdasarkan output ps di gambar, state yang aktif hanya *ready, wait, recv,* dan *curr*.

K. Berapa PID (Process ID) dari Main process?
PID-nya adalah **4**.

L. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?
PPID-nya adalah **3**.

M. Terminasi proses ps!
Perintahnya adalah **kill 34** atau **kill 36** (tergantung PID proses ps yang sedang berjalan pada saat itu).

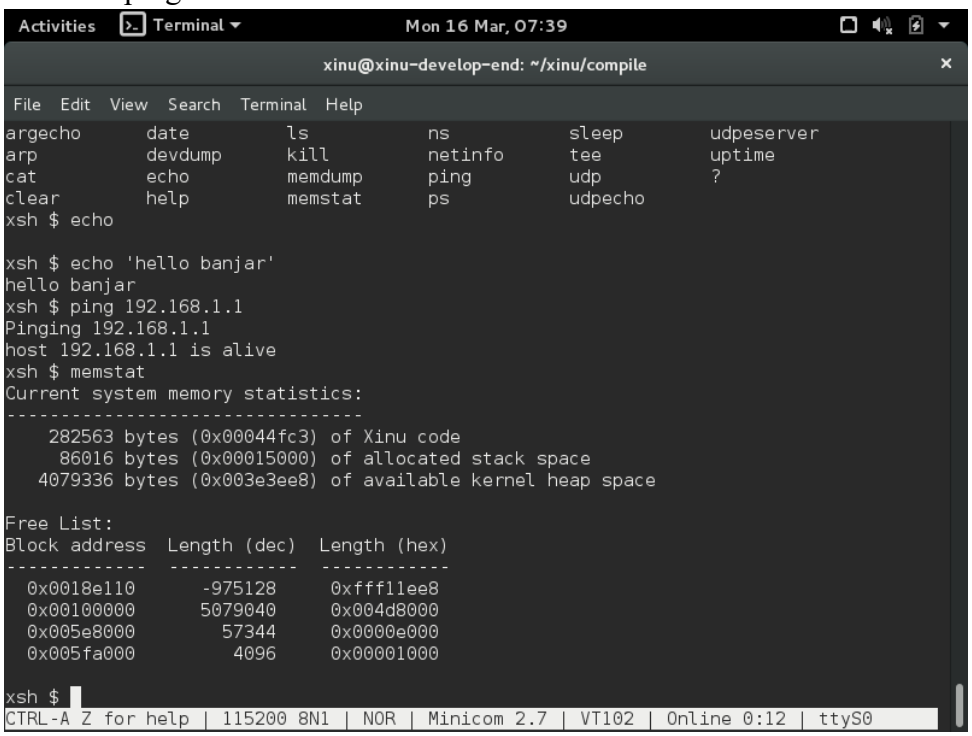
N. Terminasi proses shell!
Perintahnya adalah **kill 5** (karena PID dari shell adalah 5).

O. Berapa lama Xinu sudah berjalan?
11 minute(s) 23 second(s) (terlihat pada output perintah uptime di gambar ke-6).

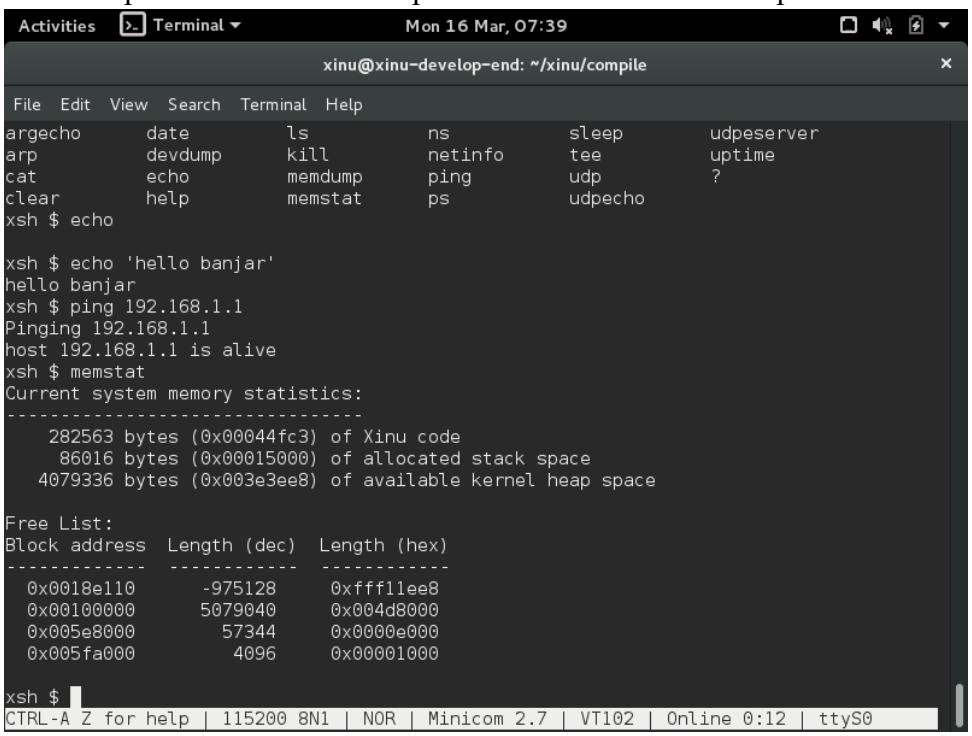
P. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?
Perintah Clear untuk membersihkan tampilan xinu

Q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?
Perintah **memstat**.

R. Lakukan ping ke DNS server!



S. Lakukan perintah untuk menampilkan “HELLO WORLD!” pada terminal!



Saya menampilan Hello Banjar

T. Silahkan keluar dari terminal Xinu!